2ª SÉRIE

CEMEP

Matemática

Aula 04 - 2° Bim

Prof. Diogo Pelaes

Logaritmos

- Pg. 41, Ex. 1 ao 12

IEZZI, Gelson; DEGENSZAJN, David; TAMARI, Marcio; PASMANIK, Guilherme. Identidade Saraiva: Matemática: Ensino Médio. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2026. Vol 2.

Logaritmos

Sendo a e b números reais e positivos, com $a \neq 1$, chama-se **logaritmo de *b* na base *a*** o expoente x ao qual se deve elevar a base a de modo que a potência a^x seja igual a b.

$$\log_a b = x \Leftrightarrow a^x = b$$

- a é a **base** do logaritmo;
- b é o **logaritmando**;
- x é o **logaritmo**.

- $\log_2 8 =$
- $\log_4 1 =$
- $\log_2 \frac{1}{4} =$
- $\log_{\frac{1}{2}} 8 =$
- $\log_5 5 =$
- $\log_{0,5} 0,25 =$

Exemplos

$\log_{\sqrt[3]{9}} 3$

$\log_{16} 0{,}25$

Exercício Resolvido

1. Qual é o número real x em $\log_x 4 = -2$?

$$\log_{10} x = \log x$$

- $\log 10\,000 =$
- $\log \dfrac{1}{1000} =$

Consequências

- O logaritmo de 1 em qualquer base a é igual a 0.

$$\log_a 1 = 0, \text{ pois } a^0 = 1.$$

- O logaritmo de a na base a é igual a 1.

$$\log_a a = 1, \text{ pois } a^1 = a.$$

- A potência de base a e expoente $\log_a b$ é igual a b.

$$a^{\log_a b} = b.$$

Exemplos

$2^{\log_2 3}$

$5^{\log_5 4}$

$$\log_a b = \log_a c \Leftrightarrow b = c$$

Qual é o número real x tal que $\log_5 (2x + 1) = \log_5 (x + 3)$?

Exercício Resolvido

2. Qual é o valor de $9^{\log_3 5}$?